UDA 2 · BASI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Creare immagini con l'AI

Scrivi una frase, e nasce un'immagine che prima non esisteva. Come lavora Stable Diffusion, come si scrive un buon prompt e quali regole valgono per tutti.

PER COMINCIARE

Ti è mai capitato di credere vera un'immagine fatta con l'AI?

SONDAGGIO

- **A** Sì, e l'ho scoperto dopo
- **B** No, le riconosco sempre
- **C** Non lo so, ed è proprio questo il punto

L'AI GENERATIVA

Dal riconoscere al creare

🔍

AI che riconosce

Riceve un'immagine e risponde: «è un gatto».

Teachable Machine, lo sblocco con il volto.

🎨

AI generativa

Riceve la frase «un gatto» e crea un'immagine nuova.

Stable Diffusion, i chatbot che scrivono.

testi · immagini · musica · voci · video · codice

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Ada Lovelace l'aveva immaginato nel 1843

> **La macchina potrebbe comporre brani musicali elaborati e scientifici, di qualsiasi complessità o lunghezza.**

Ada Lovelace, matematica inglese, nelle Note sulla macchina analitica di Charles Babbage, 1843

Bastava una condizione: riuscire a tradurre i suoni in **simboli e numeri**. Oggi facciamo lo stesso con i pixel delle immagini.

VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine queste tappe dell'arte con le macchine

1. OpenAI presenta DALL·E, che crea immagini dal testo
2. Ian Goodfellow inventa le GAN, due reti neurali che si sfidano
3. Il pittore Harold Cohen crea AARON, un programma che disegna
4. Un ritratto fatto da una GAN viene venduto all'asta da Christie's
5. Stable Diffusion viene pubblicato e chiunque può scaricarlo
6. OpenAI mostra Sora, che genera video da una frase

COME FUNZIONA LA DIFFUSIONE

Dal rumore all'immagine, un passo alla volta

1

Rumore

Si parte da puntini casuali, come una TV senza segnale.

2

Togli un po'

Il modello toglie un po' di rumore, guidato dal tuo testo.

3

Ripeti

Lo fa 20, 30, 50 volte: le forme emergono.

4

Immagine

Alla fine resta un'immagine nuova.

Come l'ha imparato? Durante l'addestramento ha visto miliardi di immagini con la loro didascalia, a cui veniva aggiunto rumore: ha imparato a toglierlo.

METTITI ALLA PROVA

Scrivi «un gatto astronauta». Che cosa fa Stable Diffusion?

QUIZ

A Cerca su internet una foto di gatto e la ritocca

B Incolla pezzi di immagini salvate nel suo archivio

C Parte da rumore casuale e lo trasforma, passo dopo passo

D Sceglie l'immagine più simile tra quelle che ha già

AL COMPUTER · 20 minuti

Aggiungi rumore a un'immagine in Calc

1. Apri Calc. In A1:H8 disegna una faccina con **1** (pixel acceso) e **0** (spento).
2. Seleziona A1:H8, scegli **Formato › Condizionale › Condizione**: se il valore è uguale a 1, applica uno stile nuovo con sfondo nero.
3. In J1 scrivi `=SE(CASUALE()<0,2;1-A1;A1)`, trascina fino a Q1 e poi fino alla riga 8. Dai la stessa formattazione.
4. Premi **F9** più volte, poi prova con 0,5 al posto di 0,2. Salva come **rumore.ods**.

Controllo: con 0,2 cambia circa un pixel su cinque e la faccina si riconosce ancora. Con 0,5 è puro rumore: è il punto di partenza di Stable Diffusion, che sa fare il percorso al contrario.

STABLE DIFFUSION

Un modello aperto, che può girare sul tuo PC

- Pubblicato nel 2022 da Stability AI con ricercatori dell'Università di Monaco e di Runway
- I pesi del modello sono scaricabili: funziona anche offline, con una buona scheda video
- Si usa con programmi gratuiti o siti che lo ospitano



PUZZLE

Abbina ogni impostazione di Stable Diffusion al suo significato

Prompt	---	Ciò che NON vuoi vedere nell'immagine
Prompt negativo	---	Quanto seguire alla lettera il testo
Passi	---	Quante volte il modello toglie rumore
Seed	---	La descrizione di ciò che vuoi vedere
Guidance (CFG)	---	Il numero che decide il rumore di partenza

IL PROMPT PER LE IMMAGINI

Descrivi come un regista

soggetto · azione · ambientazione · stile · luce · inquadratura

Prompt

Un gatto astronauta che galleggia in una stazione spaziale, stile acquerello, luce calda dal finestrino, inquadratura dal basso

Prompt negativo

scritte, sfocato, colori spenti, zampe deformi

Molti modelli capiscono meglio l'inglese: se il risultato è strano, prova a tradurre il prompt.

AL COMPUTER · 20 minuti

Atelier dei prompt

1. Apri Writer. Scegli un tema per la copertina del diario di classe.
2. Scrivi **3 prompt** con tutte e sei le parti, ognuno in uno stile diverso.
3. Per ciascuno aggiungi un **prompt negativo**.
4. Sotto ogni prompt disegna a mano o descrivi in due righe l'immagine che ti aspetti.
5. Salva come **prompt-immagini.odt** e consegnalo.

Controllo: ogni prompt ha soggetto, azione, ambientazione, stile, luce, inquadratura. Nessun prompt nomina persone reali, compagni o docenti.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Stesso prompt, stesso seed, stesse impostazioni, stesso modello. Che cosa ottieni?

QUIZ

A La stessa immagine di prima

B Un'immagine diversa: l'AI è creativa

C Un'immagine simile ma con colori diversi

D Un errore: non si può chiedere due volte

AL COMPUTER · 15 minuti

Perché Stable Diffusion lavora «in piccolo»

1. In Calc, in A1 scrivi **Immagine 512×512 RGB** e in B1 `=512*512*3`.
2. In A2 scrivi **Spazio latente 64×64×4** e in B2 `=64*64*4`.
3. In B3 calcola `=B1/B2`: quante volte è più piccolo?
4. Rifai i conti per un'immagine 1024×1024 con spazio latente 128×128×4.
5. Salva come **latente.ods** con una frase che spiega il vantaggio.

Controllo: 786 432 numeri contro 16 384: lo spazio latente è **48 volte** più piccolo. Anche a 1024×1024 il rapporto resta 48 (3 145 728 contro 65 536).

REGOLE PER TUTTI

Potere creativo, responsabilità reale

Deepfake

In Italia diffondere senza consenso immagini, video o voci falsificati con l'AI che causano un danno è reato, dal 2025.

Consenso

Non creare immagini di persone reali, compagni o docenti, senza il loro permesso. Mai.

Trasparenza

Se pubblichi un'immagine generata, dichiaralo. Le regole europee lo chiedono per i contenuti realistici.



E TU COSA NE PENSI?

Un'immagine generata con l'AI vince un concorso d'arte. È giusto?

SONDAGGIO

- **A** Sì: idea, prompt e scelte sono dell'autore
- **B** Sì, ma solo se lo dichiara
- **C** No: servono categorie separate
- **D** No: senza mano umana non è arte

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª e 2ª cifra: quante volte lo spazio latente è più piccolo dell'immagine 512×512
- 3ª cifra: l'ultima cifra dell'anno in cui fu pubblicato Stable Diffusion
- 4ª cifra: quanti numeri servono per il colore di un pixel RGB

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Stable Diffusion parte da un'immagine di puro _____.

Il testo che descrive l'immagine da creare si chiama _____.

Con lo stesso _____ e le stesse impostazioni ottieni la stessa immagine.

Un video falso e realistico di una persona vera si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- L'AI generativa crea contenuti nuovi
- Diffusione: dal rumore all'immagine, a passi
- Prompt, negativo, passi, seed, guidance
- Non è un collage: niente archivio di foto
- Consenso e trasparenza, sempre
- I deepfake dannosi sono reato

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.